Ievads attēlu apstrādē

Praktiskais darbs Nr. 5

Students: Rihards Irbe

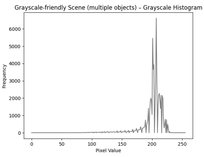
Studenta apliecības Nr.: 251RDB259

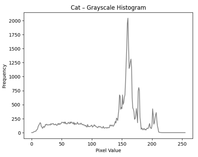
Saite uz programmēšanas kodu: https://colab.research.google.com/drive/1HjDLN5hpO_DKZA5cYWcK4fWcS6hFrb?authuser=2#scrollTo=Gz_9b9ewSk_C&line=4&uniqifier=1

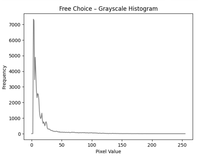
Programmas kods ar izvadi

Darbā jāiekļauj visi izmantotie pakalstam Python kodam, t. i., kodam jābūt izpildāmam tā, lai dokumentē būtu redzamas visas vizualizācijas, attēli, grafiki un cita programmas izvade. Nepaslēpts kods vai kods bez redzamiem rezultātiem netiks uzskatīts par korektu atsnieegtu. Kodam jābūt bez komentāriem.

In [ ]:
```
from PIL import Image
import requests
from io import BytesIO
import matplotlib.pyplot as plt
import numpy as np


def load_image(url):

    headers = {
        "User-Agent": "Mozilla/5.0"
    }

    response = requests.get(url, headers=headers)
    img = Image.open(BytesIO(response.content)).convert("RGB")

    img.thumbnail((300, 300), Image.LANCZOS)

    return img


def to_grayscale(image):

    width, height = image.size
    pixels = image.load()

    gray_img = Image.new("L", (width, height))
    gray_pixels = gray_img.load()

    for x in range(width):
        for y in range(height):

            r = pixels[x, y][0]
            g = pixels[x, y][1]
            b = pixels[x, y][2]

            gray_pixels[x, y] = int(0.299 * r + 0.587 * g + 0.114 * b)

    return gray_img


def calculate_mean(pixels):

    total = 0
    for value in pixels:
        total += value
    return total / len(pixels)


def isodata_threshold(image):

    gray = to_grayscale(image)
    pixels = np.array(list(gray.getdata()), dtype=np.float32)

    T = calculate_mean(pixels)

    while True:

        below = pixels[pixels <= T]
        above = pixels[pixels > T]

        mu1 = calculate_mean(below) if len(below) > 0 else 0.0
        mu2 = calculate_mean(above) if len(above) > 0 else 255.0

        T_new = (mu1 + mu2) / 2.0

        if abs(T_new - T) < 0.5:
            break

        T = T_new

    T = int(T)

    width, height = gray.size
    result = Image.new("L", (width, height))
    result_pixels = result.load()
    gray_pixels = gray.load()

    for x in range(width):
        for y in range(height):
            result_pixels[x, y] = 255 if gray_pixels[x, y] > T else 0

    return result, T


def kmeans_segmentation(image, k=4, max_iter=20):

    width, height = image.size
    pixels = list(image.getdata())

    pixels_np = np.array(pixels, dtype=np.float32)

    np.random.seed(42)
    indices = np.random.choice(len(pixels_np), k, replace=False)
    average_colors = pixels_np[indices].copy()

    closest_random_pixel = np.zeros(len(pixels_np), dtype=int)

    for iteration in range(max_iter):

        new_closest_random_pixel = np.zeros(len(pixels_np), dtype=int)

        for i in range(len(pixels_np)):
            pixel = pixels_np[i]

            distances = []
            for color in average_colors:
                distance = np.sum((pixel - color) ** 2)
                distances.append(distance)

            new_closest_random_pixel[i] = int(np.argmin(distances))

        new_average_colors = np.zeros_like(average_colors)

        for group_id in range(k):
            members = pixels_np[new_closest_random_pixel == group_id]

            if len(members) > 0:
                new_average_colors[group_id] = members.mean(axis=0)
            else:
                new_average_colors[group_id] = average_colors[group_id]

        if np.allclose(average_colors, new_average_colors, atol=0.5):
            closest_random_pixel = new_closest_random_pixel
            average_colors = new_average_colors
            break

        closest_random_pixel = new_closest_random_pixel
        average_colors = new_average_colors

    result = Image.new("RGB", (width, height))
    result_pixels = result.load()

    idx = 0
    for y in range(height):
        for x in range(width):
            color = average_colors[closest_random_pixel[idx]]
            result_pixels[x, y] = (int(color[0]), int(color[1]), int(color[2]))
            idx += 1

    return result, int(k)

def show_segmentation_results(original, isodata_result, kmeans_result, threshold, k, title):

    plt.figure(figsize=(15, 5))

    plt.subplot(1, 3, 1)
    plt.imshow(original)
    plt.title("Original")
    plt.axis("off")

    plt.subplot(1, 3, 2)
    plt.imshow(isodata_result, cmap="gray")
    plt.title(f"ISODATA Thresholding\n(T = {threshold})")
    plt.axis("off")

    plt.subplot(1, 3, 3)
    plt.imshow(kmeans_result)
    plt.title(f"K-Means Segmentation\n(k = {k})")
    plt.axis("off")

    plt.suptitle(title, fontsize=14)
    plt.tight_layout()
    plt.show()


def show_grayscale_histogram(image, title):

    gray = to_grayscale(image)
    pixels = list(gray.getdata())

    hist = [0] * 256
    for p in pixels:
        hist[p] += 1

    plt.figure()
    plt.bar(range(256), hist, color="gray")
    plt.title(title)
    plt.xlabel("Pixel Value")
    plt.ylabel("Frequency")
    plt.show()

image_configs = [
    {
        "Grayscale-friendly Scene (multiple objects)",
        "https://payload.cargocollective.com/1/16/543287/8458020/IMG_8411_300_2x.JPG",
        4
    },
    {
        "Cat",
        "https://static1.squarespace.com/static/66ec3b4908ba081bf4f8e4/66ec3b60bf61a73d7174482d/66eca14ee7ad7e7297ce310d/1734296092881/?format=1500w",
        3
    },
    {
        "Free Choice",
        "https://cdn.pixabay.com/photo/2023/10/12/17:56/after-the-rain-8311416_1280.jpg",
        5
    },
]

for name, url, k_value in image_configs:

    img = load_image(url)

    isodata_img, threshold = isodata_threshold(img)

    kmeans_img, k_used = kmeans_segmentation(img, k=k_value)

    show_segmentation_results(img, isodata_img, kmeans_img, threshold, k_used, name)

    show_grayscale_histogram(img, name + " – Grayscale Histogram")
```







Secinājumi

Kādas vizuālās atšķirības ir redzamas starp dažādām segmentācijas metodēm?

ISODATA sliekšņošana veido mehānisku attēlu, kur tiek sadalīts attēls divās klasēs: priekšplānu un fonu. Dēļ kā tiek zaudēta krāsu informācija un smalkākas detaļas.

K-means segmentācija sagādā šo krāsu informāciju un sadala attēlu k klasēs, kur katrs šis k attēlo savu vidējo krāsu. Rezultāts izskatās vienkāršāks/mīglaināks, bet tāpat var izprast šo krāsu atšķirību un noziemi attēlā, nevis mehānisku attēlojumu.

Kura metode labāk piemērota dažādiem attēlu veidiem?

ISODATA izrādā vislabāk uz tumša fona un gaiša objekta, vai otrādi, taču attēlem ar sarežģītu apgaismojumu vai daudzšķirni objektiem ISODATA nesaņiegs labus rezultātus.

K-Means ir universālāks, tā var pielietot attēlem ar cilvēkiem, dzīvniekiem vai transportlīdzekļiem, kur ir daudz dažādu krāsu zonu. Jo lielāks k, jo detaļētāka segmentācija, taču arī lēnāka izpilde.

Kādas ir katras metodes priekšrocības un trūkumi?

ISODATA sliekšņošana

Plusi:

- Netiek prasīti parametri
- Ātra izpilde

Mīnusi:

- Rezultāts ir mehānisks
- Neatrāda labi uz krāsainiem attēlem

K-Means segmentācija

Plusi:

- Krāsains outputs
- Pamanīsiņu attēlam ar vairākām krāsām

Mīnusi:

- Lēna izpilde, it īpaši ar lielāku k vērtību
- Jāpadod vairāki parametri
- Palaižot random, var būt mainīgi rezultāti